Universidad Rafael Landivar

Facultad de Ingeniería

Ingenieria en Informatica y Sistemas

Pensamiento Computacional

Docente: Cindy García Perez

Proyecto 1: Pensamiento Computacional

Estudiantes: Italo Fernando Díaz Castillo - 1059826

Mario Eduardo Perez Colindres - 1124026

Guatemala 22 de enero del 2026

Análisis e identificación de procesos, variables y condiciones del programa.

LOS DIAGRAMAS DE FLUJO SE ENCUENTRAN EN:
https://drive.google.com/drive/folders/17BcRbVrgg0FFRbJLoMTQgkHmiVsCJMXJ

MENÚ TRABAJADOR:
Acciones del programa

- A1: Inicio
- A2: Declarar variables: capacidad, nombre y codigoTurno
- A3: Imprimir encabezado "*Menú inicial del trabajador de turno*"
- A4: Establecer color de fuente a Cyan
- A5: Mostrar mensaje "ingrese su nombre" y capturar nombre
- A6: Mostrar mensaje "Ingrese su código de turno de 4 dígitos" y capturar codigoTurno
- A7: Evaluar si codigoTurno.Length != 4
- A8: Ciclo (mientras no): si longitud != 4, repetir la solicitud del código
- A9: Si código de turno es correcto, avanzar al Conector Z
- A10: Validar capacidad
- A11: Mostrar mensaje "Ingrese la capacidad total del parqueo (mínimo 10): " y capturar capacidad
- A12: Evaluar si capacidad < 10
- A13: Si capacidad < 10:
    - A13.1: Cambiar color de fuente a Rojo
    - A13.2: Mostrar mensaje de error "Error: La capacidad debe ser de al menos 10 espacios."
    - A13.3: Cambiar color de fuente a Cyan
    - A13.4: Regresar al inicio del conector Z para volver a pedir capacidad
- A14: Si capacidad >= 10: continuar al siguiente paso
- A15: Si la validación es correcta iniciar las variables globales:
    - A15.1: ticketcreados = 0
    - A15.2: ticketscerrados = 0
    - A15.3: dineroRecaudado = 0
    - A15.4: tiemposim = 0
    - A15.5: continuar = true
    - A15.6: placaActiva = " "
    - A15.7: clienteActivo = " "
    - A15.8: nombreVehiculoActivo = " "
    - A15.9: TicketActivo = false
- A16: Fin

Datos de entrada

- D1: nombre
    - Descripción: nombre del trabajador
    - Tipo de dato: string
    - Fuente: usuario
- D2: codigoTurno

    - Descripción: código de turno de 4 dígitos
    - Tipo de dato: string o entero (preferible string para validar longitud)
    - Reglas: longitud exacta 4; solo dígitos
    - Fuente: usuario
- D3: capacidad
    - Descripción: capacidad total del parqueo (número de espacios)
    - Tipo de dato: entero
    - Reglas: mínimo 10; debe ser entero >= 10
    - Fuente: usuario

Variables

- V1: capacidad
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar la capacidad ingresada
- V2: nombre
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar el nombre del trabajador
- V3: codigoTurno
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar el código de turno ingresado
- V4: ticketcreados
    - Tipo: int
    - Propósito: conteo de tickets creados
- V5: ticketscerrados
    - Tipo: int
    - Propósito: conteo de tickets cerrados
- V6: dineroRecaudado
    - Tipo: float
    - Propósito: dinero recolectado
- V7: tiemposim
    - Tipo: int (o float según unidad)
    - Propósito: acumulación de tiempo simulado
- V8: continuar
    - Tipo: boolean
    - Propósito: flag de continuidad del flujo
- V9: placaActiva
    - Tipo: string
    - Propósito: placa del vehículo activo
- V10: clienteActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: cliente activo asociado
- V11: nombreVehiculoActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: nombre de vehículo activo
- V12: TicketActivo
    - Tipo: boolean
    - Propósito: indicador de ticket activo

Condiciones y cálculos

- C1: Validación longitud códigoTurno
  - Descripción: códigoTurno.Length == 4
  - Acción: permitir avanzar; si no, repetir solicitud
- C2: Validación capacidad mínima
  - Descripción: capacidad >= 10
  - Acción si menor a 10: mostrar error en rojo y reintentar
- P1: Inicialización de variables globales
  - Asignación:
    - ticketcreados = 0
    - ticketscerrados = 0
    - dineroRecaudado = 0
    - tiemposim = 0
    - continuar = true
    - placaActiva = " "
    - clienteActivo = " "
    - nombreVehiculoActivo = " "
    - TicketActivo = false

MENÚ INTERACTIVO:

Acciones del programa

- A1: Inicio del proceso desde conector 2
- A2: Evaluar si el programa debe continuar
- A3: Inicializar/preparar la variable de elección del usuario
- A4: Mostrar encabezado del menú de opciones
- A5: Establecer formato de color de fuente a DarkBlue
- A6: Mostrar menú de opciones al usuario
- A7: Restablecer formato de fuente al color por defecto
- A8: Procesar la elección basada en la opción ingresada
- A9: Subproceso A: Crear Ticket
- A10: Subproceso B: Cobro
- A11: Subproceso C: Estado
- A12: Subproceso D: Simular Tiempo
- A13: Subproceso F: Salir
- A14: Fin

Datos de entrada

- D1: opcion_usuario
  - Descripción: Opción ingresada por el usuario para seleccionar una acción
  - Tipo de dato: string
  - Reglas/validaciones: convertir a mayúsculas (ToUpper); validar que sea una de {A, B, C, D, F}
  - Fuente: usuario
- D2: color_fuente_actual
  - Descripción: Color de fuente actual (para restaurar al final)
  - Tipo de dato: string

Variables

- V1: opcion_usuario_min
  - Tipo: string
  - Propósito: almacenar la versión en mayúsculas de la opción ingresada
- V2: continuar
  - Tipo: boolean
  - Propósito: indicar si el programa debe continuar desde el punto de decisión inicial
- V3: opcion_valida
  - Tipo: boolean
  - Propósito: validar si la opción ingresada es una de A, B, C, D, F
- V4: subproceso_ejecutado
  - Tipo: string
  - Propósito: registro de cuál subproceso se ejecuta (A, B, C, D)

Condiciones y cálculos

- C1: Condición de continuidad

    - Descripción: evaluar si el programa debe seguir ejecutándose
    - Forma: if continuar == true
    - Acción: continuar con la Parte 1/Parte 2
- C2: Lectura de opción
    - Descripción: convertir la entrada a mayúsculas: opcion_usuario_min = ToUpper(opcion_usuario)
- C3: Validación de opción
    - Descripción: opcion_valida es true si opcion_usuario_min es una de {“A”,“B”,“C”,“D”,“F”}
    - Acción asociada: si no es válida, volver a mostrar el menú o mostrar error
- C4: Desvíos por opción
    - Descripción: si opcion_usuario_min == “A” => ir a Subproceso A; si “B” => Subproceso B; si “C” => Subproceso C; si “D” => Subproceso D; si “F” => Fin
- P1: Flujo de subprocesos
    - Descripción: ejecución del subproceso correspondiente (A, B, C, D)
- P2: Fin
    - Descripción: finalización del programa al seleccionar F

OPCIÓN A:
Acciones del programa

- A1: Calcular vehículos actuales en el parqueo
- A2: Verificar si existe un ticket activo
- A3: Verificar capacidad del parqueo
- A4: Mostrar mensaje de parqueo lleno
- A5: Solicitar placa del vehículo
- A6: Validar longitud de la placa
- A7: Mostrar menú de tipo de vehículo
- A8: Determinar tipo de vehículo
- A9: Manejar error de tipo de vehículo
- A10: Solicitar nombre del cliente
- A11: Crear ticket de parqueo
- A12: Mostrar confirmación de ticket
- A13: Mostrar tipo de vehículo registrado
- A14: Finalizar proceso

Datos de entrada

- D1: Nombre del dato: placaActiva
    - Tipo de dato: string
    - Reglas de validación: máximo 8 caracteres
    - Fuente: usuario
- D2: Nombre del dato: V (tipo de vehículo)
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valores permitidos 1, 2, 3
    - Fuente: usuario
- D3: Nombre del dato: clienteActivo
    - Tipo de dato: string
    - Fuente: usuario
- D4: Nombre del dato: capacidad
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor que 0
- D5: Nombre del dato: ticketcreados
    - Tipo de dato: int
    - Fuente: sistema
- D6: Nombre del dato: ticketscerrados
    - Tipo de dato: int
    - Fuente: sistema

Variables

- V1: vehiculosActuales
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar la cantidad de vehículos presentes en el parqueo.
- V2: ticketcreados
    - Tipo: int
    - Propósito: contador total de tickets creados.

- V3: ticketscerrados
    - Tipo: int
    - Propósito: contador de tickets finalizados.
- V4: capacidad
    - Tipo: int
    - Propósito: número máximo de vehículos permitidos.
- V5: TicketActivo
    - Tipo: boolean
    - Propósito: indicar si hay un ticket actualmente en proceso.
- V6: placaActiva
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar la placa ingresada por el usuario.
- V7: V
    - Tipo: int
    - Propósito: guardar la opción seleccionada del tipo de vehículo.
- V8: nombreVehiculo
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar temporalmente el nombre del tipo de vehículo seleccionado.
- V9: nombreVehiculoActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: guardar el tipo de vehículo asociado al ticket creado.
- V10: clienteActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar el nombre del cliente.

Condiciones y cálculos

- Condición C1: Verificación de ticket activo
    - Descripción: si TicketActivo = true entonces no se permite crear otro ticket.
    - Acción: mostrar error y regresar al inicio.
- Condición C2: Verificación de capacidad del parqueo
    - Descripción: si vehiculosActuales >= capacidad.
    - Acción: mostrar mensaje "El parqueo está lleno" y regresar al menú.
- Condición C3: Validación de placa
    - Descripción: si longitud de placaActiva > 8.
    - Acción: solicitar nuevamente la placa.
- Condición C4: Validación de tipo de vehículo
    - Descripción: si V no pertenece al conjunto {1,2,3}.
    - Acción: mostrar error y regresar al menú principal.
- Cálculo P1: Cálculo de vehículos actuales
    - Fórmula:
        - vehiculosActuales = ticketcreados - ticketscerrados
    - Variables utilizadas: ticketcreados, ticketscerrados
    - Propósito: determinar cuántos vehículos se encuentran en el parqueo.
- Cálculo P2: Incremento de tickets
    - Fórmula:
        - ticketcreados = ticketcreados + 1

    - Variables utilizadas: ticketcreados
    - Propósito: actualizar el contador cuando se crea un nuevo ticket.
- Cálculo P3: Asignación del tipo de vehículo
    - Fórmula:
        - Si V = 1 entonces nombreVehiculo = "Moto"
        - Si V = 2 entonces nombreVehiculo = "Auto"
        - Si V = 3 entonces nombreVehiculo = "Pickup/SUV"
    - Variables utilizadas: V, nombreVehiculo
    - Propósito: identificar el tipo de vehículo ingresado.

OPCIÓN B

Acciones del programa

- A1: Verificar si existe un ticket activo
- A2: Mostrar error si no hay vehículos
- A3: Inicializar tarifa por hora
- A4: Determinar tarifa según tipo de vehículo
- A5: Inicializar monto final
- A6: Evaluar regla de los 15 minutos
- A7: Calcular monto estándar por horas
- A8: Verificar multa por superar 6 horas
- A9: Verificar recargo por superar 12 horas
- A10: Preguntar si el cliente es VIP
- A11: Aplicar descuento VIP
- A12: Mostrar cierre de ticket
- A13: Mostrar monto final a pagar
- A14: Actualizar contadores del sistema
- A15: Reiniciar variables de simulación
- A16: Regresar al menú principal

Datos de entrada

- D1: Nombre del dato: esVIP
  - Tipo de dato: string
  - Reglas: valores permitidos "S" o "N"
  - Fuente: usuario
- D2: Nombre del dato: tiemposim
  - Tipo de dato: int
  - Reglas: valor mayor o igual a 0
  - Fuente: sistema
- D3: Nombre del dato: nombreVehiculoActivo
  - Tipo de dato: string
  - Reglas: valores posibles Moto, Auto, Pickup/SUV
  - Fuente: sistema
- D4: Nombre del dato: clienteActivo
  - Tipo de dato: string
  - Fuente: sistema

Variables

- V1: TicketActivo
  - Tipo: boolean
  - Propósito: indicar si existe un ticket activo en el parqueo (flag de control).
- V2: tarifaPorHora
  - Tipo: double
  - Propósito: almacenar el costo por hora según el tipo de vehículo.
- V3: montoFinal
  - Tipo: double
  - Propósito: guardar el monto total a pagar al cerrar el ticket.

- V4: horasSimuladas
    - Tipo: double
    - Propósito: convertir el tiempo en minutos a horas para el cálculo del costo.
- V5: tiemposim
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar el tiempo total que el vehículo permaneció estacionado.
- V6: esVIP
    - Tipo: string
    - Propósito: indicar si el cliente recibe descuento VIP.
- V7: dineroRecaudado
    - Tipo: double
    - Propósito: acumular el total de dinero generado por todos los tickets.
- V8: ticketscerrados
    - Tipo: int
    - Propósito: contar la cantidad total de tickets finalizados.
- V9: nombreVehiculoActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: almacenar el tipo de vehículo asociado al ticket.
- V10: clienteActivo
    - Tipo: string
    - Propósito: guardar el nombre del cliente registrado.

Condiciones y Cálculos

- Condición C1: Verificación de ticket activo
    - Descripción: si TicketActivo = false entonces no hay vehículo para cobrar.
    - Acción: mostrar mensaje de error y regresar al menú.
- Condición C2: Regla de estacionamiento gratuito
    - Descripción: si tiemposim ≤ 15 minutos.
    - Acción: montoFinal = 0.
- Condición C3: Multa por superar 6 horas
    - Descripción: si tiemposim ≥ 360 y tiemposim < 720.
    - Acción: agregar multa fija de Q25.
- Condición C4: Recargo por superar 12 horas
    - Descripción: si tiemposim ≥ 720.
    - Acción: aplicar recargo del 20%.
- Condición C5: Descuento VIP
    - Descripción: si esVIP = "S".
    - Acción: aplicar descuento del 10%.
- Cálculo P1: Conversión de tiempo a horas
    - Fórmula:
        - horasSimuladas = tiemposim / 60.0
    - Variables utilizadas: tiemposim
    - Propósito: convertir minutos a horas para calcular el costo.
- Cálculo P2: Costo base del estacionamiento
    - Fórmula:
        - montoFinal = horasSimuladas * tarifaPorHora
    - Variables utilizadas: horasSimuladas, tarifaPorHora

    - Propósito: determinar el costo estándar según tiempo y tipo de vehículo.
- Cálculo P3: Aplicación de multa
    - Fórmula:
        - montoFinal = montoFinal + 25
    - Variables utilizadas: montoFinal
    - Propósito: aplicar multa fija al superar 6 horas.
- Cálculo P4: Aplicación de recargo por tiempo excesivo
    - Fórmula:
        - montoFinal = montoFinal * 1.20
    - Variables utilizadas: montoFinal
    - Propósito: aumentar el costo en 20% si el tiempo supera 12 horas.
- Cálculo P5: Aplicación de descuento VIP
    - Fórmula:
        - montoFinal = montoFinal * 0.90
    - Variables utilizadas: montoFinal
    - Propósito: aplicar descuento del 10% a clientes VIP.

OPCIÓN C
Acciones del programa

- A1: Acceder a la opción de estado actual
- A2: Establecer formato de salida
- A3: Mostrar encabezado del reporte
- A4: Mostrar capacidad total del parqueo
- A5: Calcular espacios ocupados
- A6: Mostrar espacios ocupados
- A7: Mostrar tickets creados
- A8: Mostrar tickets cerrados
- A9: Mostrar dinero total recaudado
- A10: Mostrar tiempo simulado actual
- A11: Restablecer formato de texto
- A12: Regresar al menú principal

Datos de entrada

- D1: Nombre del dato: capacidad
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor que 0
    - Fuente: sistema
- D2: Nombre del dato: ticketcreados
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema
- D3: Nombre del dato: ticketscerrados
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema
- D4: Nombre del dato: dineroRecaudado
    - Tipo de dato: double
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema
- D5: Nombre del dato: tiemposim
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema

Variables

- V1: capacidad
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar el número máximo de vehículos permitidos en el parqueo.
- V2: ticketcreados
    - Tipo: int
    - Propósito: llevar el conteo total de tickets generados por el sistema.
- V3: ticketscerrados

    - Tipo: int
    - Propósito: registrar la cantidad de tickets que han sido finalizados.
- V4: dineroRecaudado
    - Tipo: double
    - Propósito: acumular el total de dinero recibido por el servicio de parqueo.
- V5: tiemposim
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar el tiempo simulado actual del sistema.
- V6: espaciosOcupados
    - Tipo: int
    - Propósito: guardar temporalmente el resultado del cálculo de vehículos presentes en el parqueo.

Condiciones y cálculos

- Condición C1: Acceso desde menú principal
    - Descripción: si el usuario selecciona la opción de estado actual.
    - Acción: ejecutar el reporte del sistema.
- Cálculo P1: Cálculo de espacios ocupados
    - Fórmula:
        - espaciosOcupados = ticketcreados - ticketscerrados
    - Variables utilizadas: ticketcreados, ticketscerrados
    - Propósito: determinar cuántos vehículos se encuentran actualmente dentro del parqueo.

OPCIÓN D

Acciones del programa

- A1: Solicitar minutos transcurridos
- A2: Capturar minutos ingresados
- A3: Actualizar tiempo simulado acumulado
- A4: Cambiar formato de salida
- A5: Mostrar tiempo acumulado total
- A6: Restaurar formato de texto
- A7: Evaluar advertencia por permanencia mayor a 6 horas
- A8: Mostrar advertencia preventiva de multa
- A9: Evaluar advertencia por permanencia mayor a 12 horas
- A10: Mostrar advertencia de recargo extremo
- A11: Regresar al menú principal

Datos de entrada

- D1: Nombre del dato: minutos
  - Tipo de dato: int
  - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
  - Fuente: usuario
- D2: Nombre del dato: tiemposim
  - Tipo de dato: int
  - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
  - Fuente: sistema

Variables

- V1: minutos
  - Tipo: int
  - Propósito: almacenar los minutos ingresados por el usuario para actualizar el tiempo simulado.
- V2: tiemposim
  - Tipo: int
  - Propósito: almacenar el tiempo total acumulado de permanencia en el parqueo.
- V3: advertenciaActiva
  - Tipo: boolean
  - Propósito: indicar si se activó alguna advertencia de permanencia prolongada.

Condiciones y cálculos

- Condición C1: Advertencia por superar 6 horas
  - Descripción: si tiemposim ≥ 360 y tiemposim < 720.
  - Acción: mostrar advertencia de multa próxima.
- Condición C2: Advertencia por superar 12 horas
  - Descripción: si tiemposim ≥ 720.
  - Acción: mostrar advertencia de recargo por permanencia extrema.

- Cálculo P1: Acumulación de tiempo simulado
    - Fórmula:
        - tiemposim = tiemposim + minutos
    - Variables utilizadas: tiemposim, minutos
    - Propósito: actualizar el tiempo total acumulado del simulador.

OPCIÓN F

Acciones del programa

- A1: Seleccionar opción de salida del sistema
- A2: Verificar si existe un ticket activo
- A3: Mostrar error por ticket no cerrado
- A4: Cambiar formato de error
- A5: Restaurar formato de texto
- A6: Regresar al menú principal
- A7: Mostrar mensaje de fin de turno
- A8: Mostrar resumen de tickets cerrados
- A9: Mostrar resumen de dinero recaudado
- A10: Mostrar información del turno cerrado
- A11: Cambiar estado de ejecución del programa
- A12: Finalizar el programa

Datos de entrada

- D1: Nombre del dato: TicketActivo
    - Tipo de dato: boolean
    - Reglas de validación: valores permitidos true o false
    - Fuente: sistema
- D2: Nombre del dato: ticketscerrados
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema
- D3: Nombre del dato: dineroRecaudado
    - Tipo de dato: double
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 0
    - Fuente: sistema
- D4: Nombre del dato: codigoTurno
    - Tipo de dato: int
    - Reglas de validación: valor mayor o igual a 1
    - Fuente: sistema

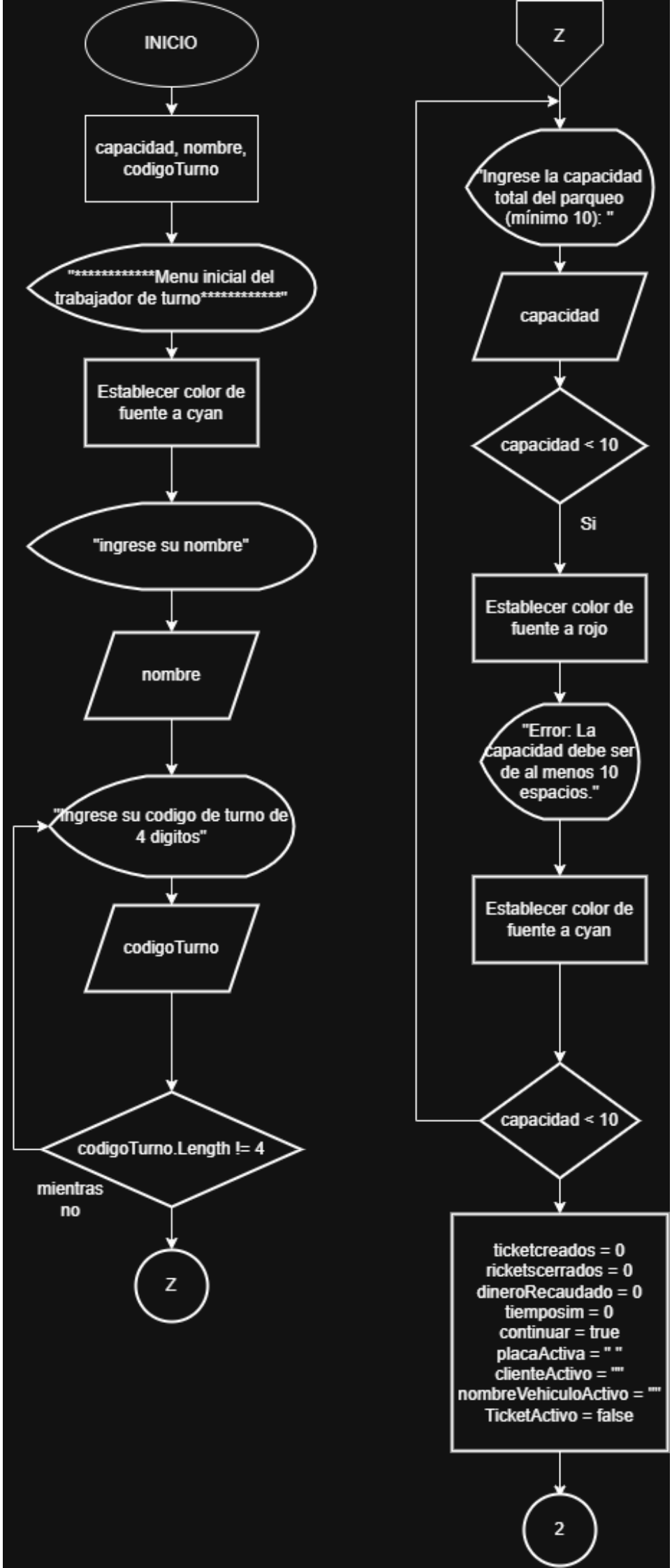
Variables

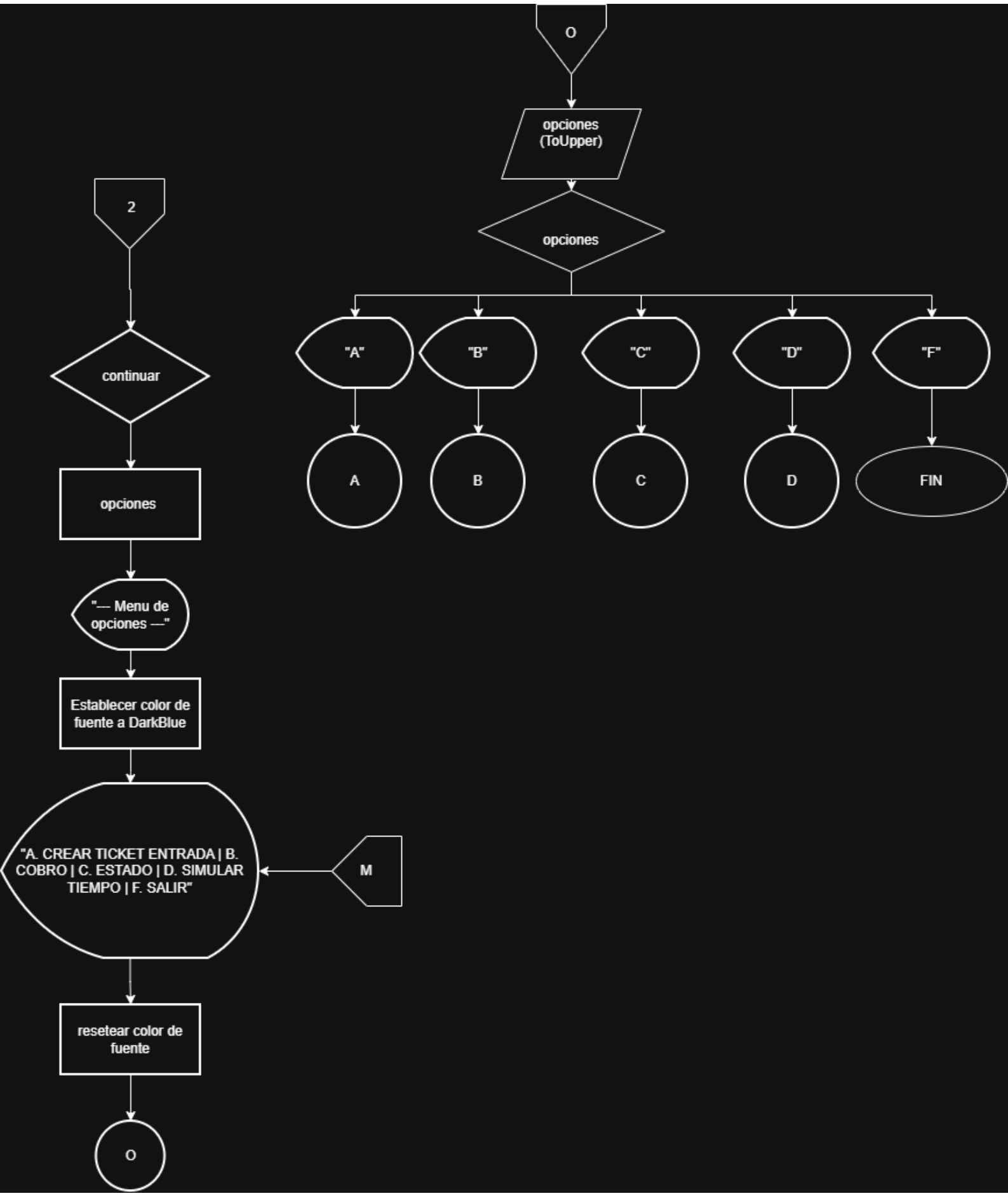
- V1: TicketActivo
    - Tipo: boolean
    - Propósito: indicar si existe un ticket activo pendiente de cerrar.
- V2: ticketscerrados
    - Tipo: int
    - Propósito: almacenar la cantidad total de tickets cerrados durante el turno.
- V3: dineroRecaudado
    - Tipo: double
    - Propósito: acumular el dinero total generado por el parqueo.
- V4: codigoTurno
    - Tipo: int
    - Propósito: identificar el número del turno actual del sistema.

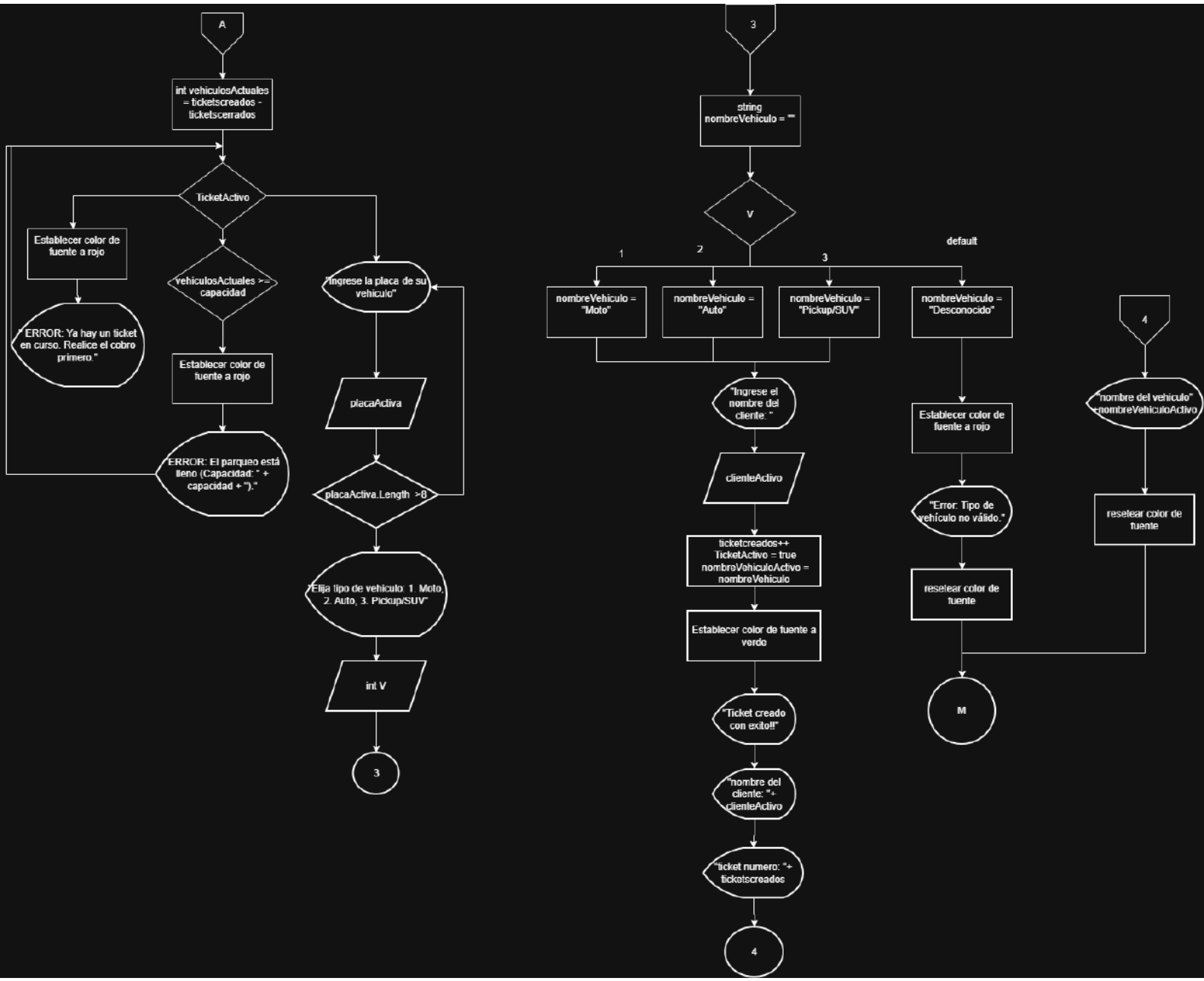
- V5: continuar
    - Tipo: boolean
    - Propósito: controlar si el programa debe seguir ejecutándose o finalizar.

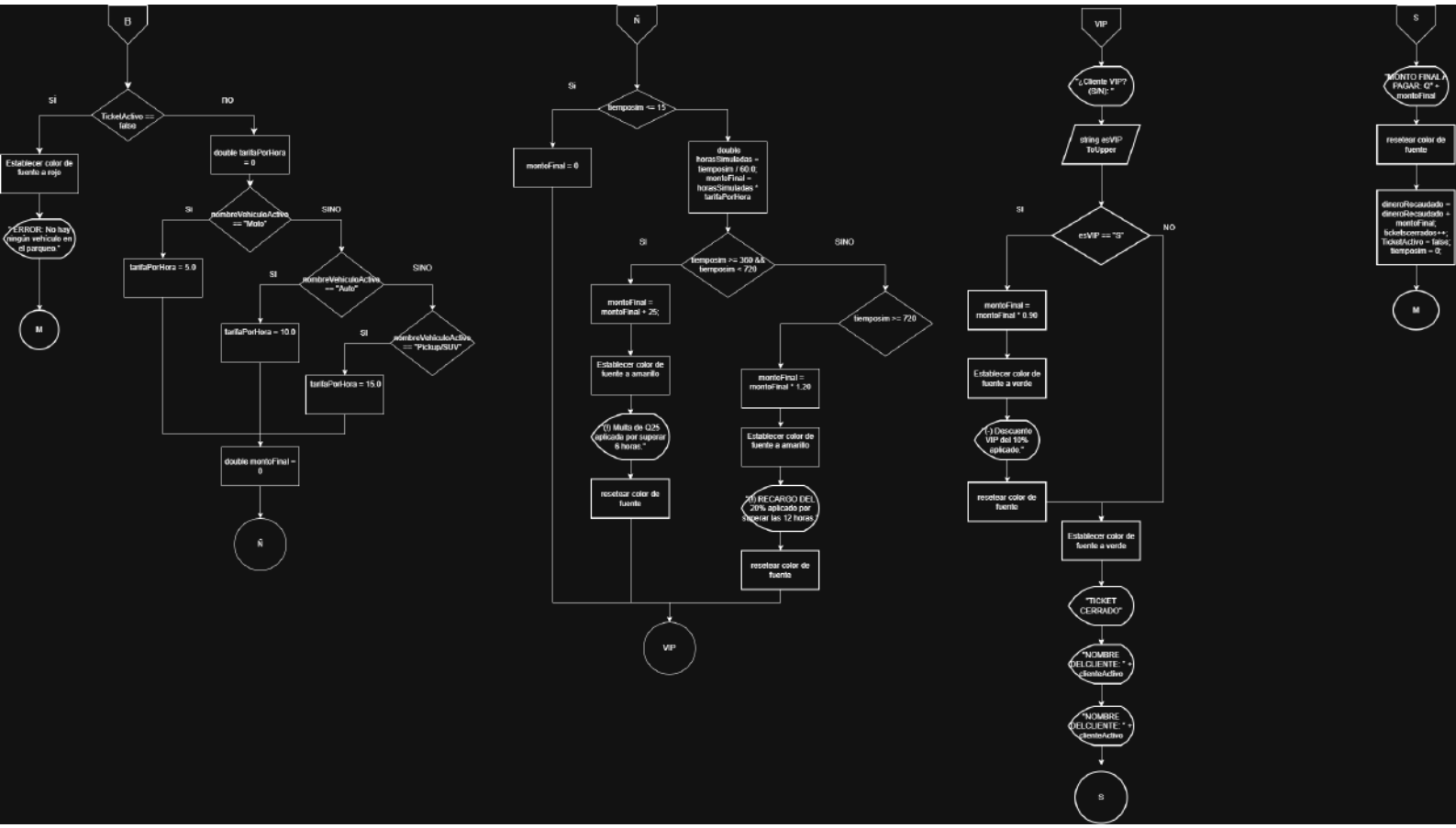
Condiciones y cálculos

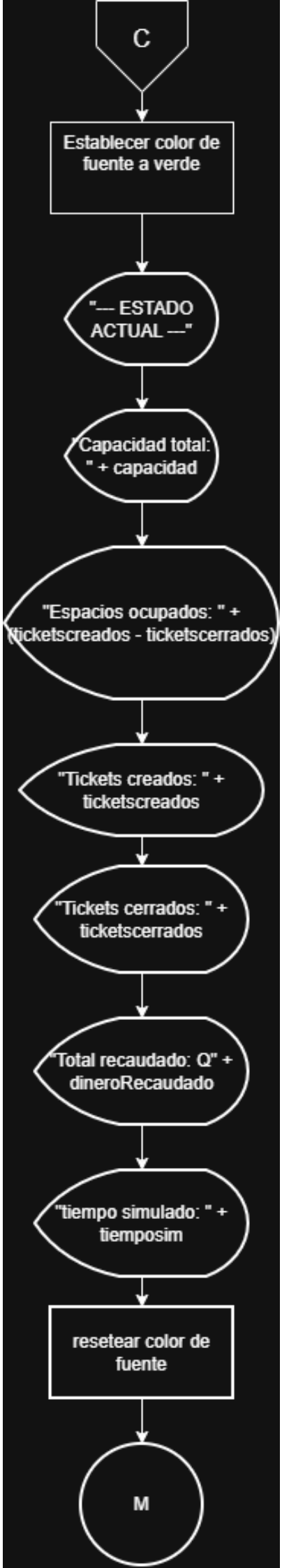
- Condición C1: Verificación de ticket activo
    - Descripción: si TicketActivo = false.
    - Acción: permitir el cierre del turno.
- Condición C2: Existencia de ticket pendiente
    - Descripción: si TicketActivo = true.
    - Acción: mostrar error y regresar al menú principal.
- Cálculo P1: Actualización del estado del programa
    - Fórmula:
        - continuar = false
    - Variables utilizadas: continuar
    - Propósito: indicar que el programa debe finalizar su ejecución al cerrar el turno.


INICIO
capacidad, nombre, codigoTurno
"**********Menu inicial del trabajador de turno**********"
Establecer color de fuente a cyan
"ingrese su nombre"
nombre
"Ingrese su codigo de turno de 4 digitos"
codigoTurno
codigoTurno.Length != 4
mientras no
Z
Z
"Ingrese la capacidad total del parqueo (mínimo 10): "
capacidad
capacidad < 10
Si
Establecer color de fuente a rojo
"Error: La capacidad debe ser de al menos 10 espacios."
Establecer color de fuente a cyan
capacidad < 10
ticketcreados = 0
ricketscerrados = 0
dineroRecaudado = 0
tiemposim = 0
continuar = true
placaActiva = " "
clienteActivo = ""
nombreVehiculoActivo = ""
TicketActivo = false
2

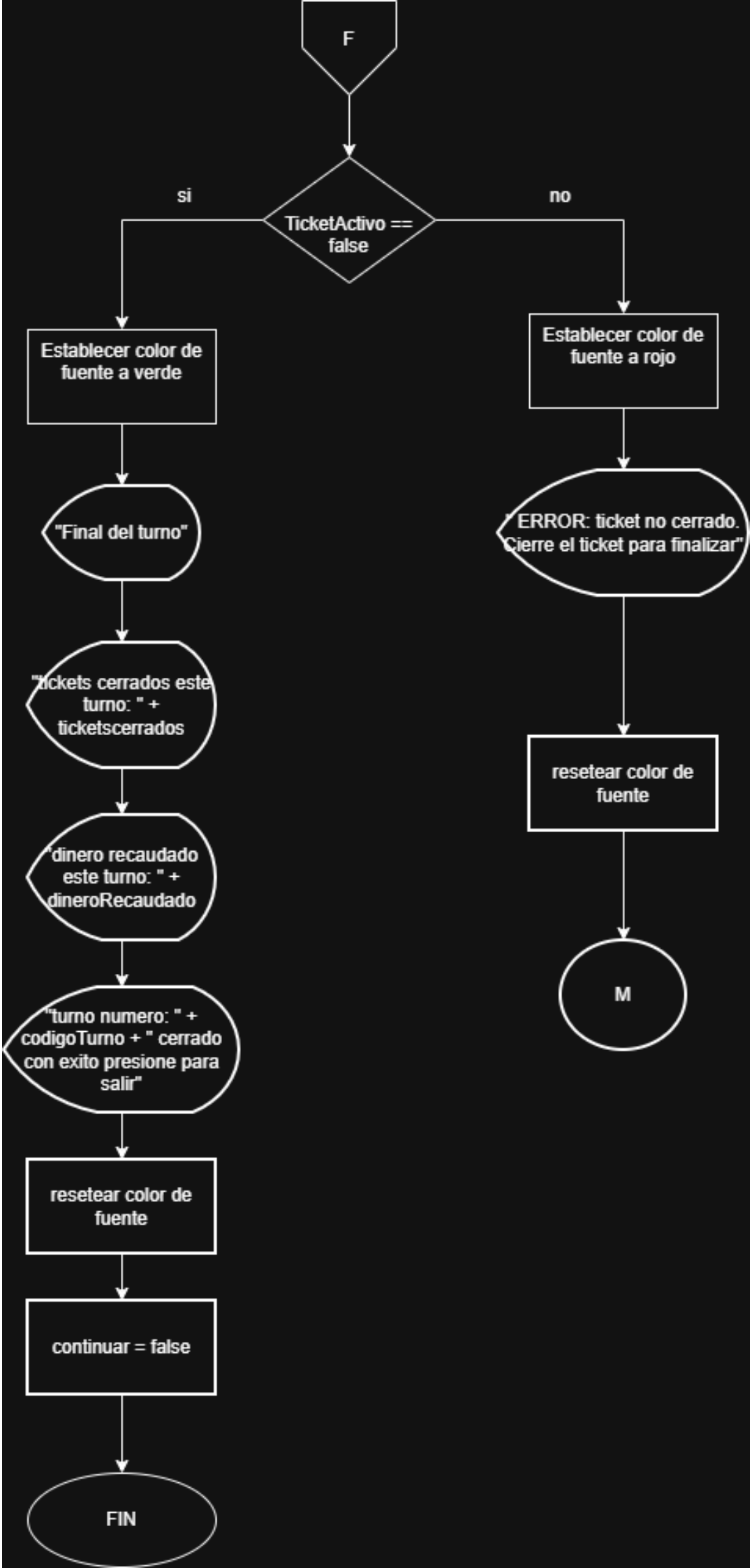

O
opciones (ToUpper)
opciones
"A"
"B"
"C"
"D"
"F"
A
B
C
D
FIN
2
continuar
opciones
"— Menu de opciones —"
Establecer color de fuente a DarkBlue
"A. CREAR TICKET ENTRADA | B. COBRO | C. ESTADO | D. SIMULAR TIEMPO | F. SALIR"
M
resetear color de fuente
O


A
int vehiculosActuales = ticketscreados - ticketscerrados
TicketActivo
Establecer color de fuente a rojo
"ERROR: Ya hay un ticket en curso. Realice el cobro primero."
vehiculosActuales >= capacidad
Establecer color de fuente a rojo
"ERROR: El parqueo está lleno (Capacidad: " + capacidad + ")."
"Ingrese la placa de su vehiculo"
placaActiva
placaActiva.Length >8
"Elija tipo de vehiculo: 1. Moto, 2. Auto, 3. Pickup/SUV"
int V
3
3
string nombreVehiculo = ""
V
1
2
3
default
nombreVehiculo = "Moto"
nombreVehiculo = "Auto"
nombreVehiculo = "Pickup/SUV"
nombreVehiculo = "Desconocido"
"Ingrese el nombre del cliente: "
clienteActivo
ticketcreados++
TicketActivo = true
nombreVehiculoActivo = nombreVehiculo
Establecer color de fuente a verde
"Ticket creado con exito!!"
"nombre del cliente: "+ clienteActivo
"ticket numero: "+ ticketscreados
4
Establecer color de fuente a rojo
"Error: Tipo de vehículo no válido."
resetear color de fuente
M
4
"nombre del vehiculo" +nombreVehiculoActivo
resetear color de fuente


B
TicketActivo == false
SI
NO
Establecer color de fuente a rojo
"ERROR: No hay ningún vehículo en el parqueo."
M
double tarifaPorHora = 0
nombreVehiculoActivo == "Moto"
SI
SINO
tarifaPorHora = 5.0
nombreVehiculoActivo == "Auto"
SI
SINO
tarifaPorHora = 10.0
nombreVehiculoActivo == "Pickup/SUV"
SI
tarifaPorHora = 15.0
double montoFinal = 0
Ñ
Ñ
tiemposim <= 15
Si
montoFinal = 0
double horasSimuladas = tiemposim / 60.0; montoFinal = horasSimuladas * tarifaPorHora
tiemposim >= 300 && tiemposim < 720
SI
SINO
montoFinal = montoFinal + 25;
Establecer color de fuente a amarillo
"(!) Multa de Q25 aplicada por superar 5 horas."
resetear color de fuente
tiemposim >= 720
montoFinal = montoFinal * 1.20
Establecer color de fuente a amarillo
"(!) RECARGO DEL 20% aplicado por superar las 12 horas."
resetear color de fuente
VIP
VIP
"¿Cliente VIP? (S/N): "
string esVIP ToUpper
esVIP == "S"
SI
NO
montoFinal = montoFinal * 0.90
Establecer color de fuente a verde
"(-) Descuento VIP del 10% aplicado."
resetear color de fuente
Establecer color de fuente a verde
"TICKET CERRADO"
"NOMBRE DELCLIENTE: " + clienteActivo
"NOMBRE DELCLIENTE: " + clienteActivo
S
S
"MONTO FINAL A PAGAR: Q" + montoFinal
resetear color de fuente
dineroRecaudado = dineroRecaudado + montoFinal; ticketscerrados++; TicketActivo = false; tiemposim = 0;
M


C
Establecer color de fuente a verde
"— ESTADO ACTUAL —"
"Capacidad total: " + capacidad
"Espacios ocupados: " + (ticketscreados - ticketscerrados)
"Tickets creados: " + ticketscreados
"Tickets cerrados: " + ticketscerrados
"Total recaudado: Q" + dineroRecaudado
"tiempo simulado: " + tiemposim
resetear color de fuente
M

D
int minutos
"solicita minutos pasados"
minutos
tiemposim = minutos + tiemposim;
Establecer color de fuente a verde
"tiempo acumulado total = " + tiemposim
resetear color de fuente
R
R
tiemposim >= 360 && tiemposim < 720
si
no
Establecer color de fuente a amarillo
"Advertencia multa proxima (6 horas alcanzadas)"
resetear color de fuente
tiemposim >= 720
Establecer color de fuente a amarillo
"ADVERTENCIA: RECARGO POR PERMANENCIA EXTREMA ACTIVO (12 horas)"
resetear color de fuente
M


F
TicketActivo == false
si
no
Establecer color de fuente a verde
"Final del turno"
"tickets cerrados este turno: " + ticketscerrados
"dinero recaudado este turno: " + dineroRecaudado
"turno numero: " + codigoTurno + " cerrado con exito presione para salir"
resetear color de fuente
continuar = false
FIN
Establecer color de fuente a rojo
" ERROR: ticket no cerrado. Cierre el ticket para finalizar"
resetear color de fuente
M